

Le théorème de Pythagore

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. Dans un triangle rectangle, comment s'appelle le côté opposé à l'angle droit ?

- A. Le côté adjacent
- B. L'hypoténuse
- C. La médiane
- D. La bissectrice

2. Si $a = 3$ et $b = 4$, que vaut l'hypoténuse c ($c^2 = a^2 + b^2$) ?

- A. 5
- B. 7
- C. 12
- D. 25

3. Que relie le théorème de Pythagore ?

- A. Les angles d'un triangle quelconque
- B. Les longueurs des trois côtés d'un triangle rectangle
- C. Le périmètre d'un cercle
- D. L'aire d'un rectangle

4. Comment note-t-on généralement l'hypoténuse dans la formule du théorème ?

- A. a
- B. b
- C. c
- D. d

5. Quelle est la formule du théorème de Pythagore ?

- A. $a + b = c$
- B. $c^2 = a^2 + b^2$
- C. $a^2 = b^2 + c^2$
- D. $c = a \times b$

6. Dans quel type de triangle le théorème de Pythagore s'applique-t-il ?

- A. Un triangle équilatéral
- B. Un triangle rectangle uniquement
- C. N'importe quel triangle
- D. Un triangle isocèle uniquement

7. Que permet de calculer le théorème de Pythagore ?

- A. Un angle
- B. La longueur d'un côté manquant
- C. Une aire
- D. Un volume

Le théorème de Pythagore

8. Si $a = 6$ et $b = 8$, que vaut l'hypoténuse c ?

- A. 10
- B. 14
- C. 48
- D. 100

9. L'hypoténuse est-elle toujours le plus long côté du triangle rectangle ?

- A. Non, c'est le plus court
- B. Oui, elle est toujours le plus long côté
- C. Cela dépend du triangle
- D. Elle a toujours la même longueur que les autres côtés

10. Combien de côtés faut-il connaître pour calculer le troisième avec Pythagore ?

- A. Un seul
- B. Deux côtés
- C. Les trois côtés
- D. Aucun

Le théorème de Pythagore

Corrigé

1. Réponse : L'hypoténuse

Le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse.

2. Réponse : 5

$c^2 = 9 + 16 = 25$, donc $c = 5$.

3. Réponse : Les longueurs des trois côtés d'un triangle rectangle

Le théorème de Pythagore relie les longueurs des trois côtés d'un triangle rectangle.

4. Réponse : c

L'hypoténuse est généralement notée c dans la formule $c^2 = a^2 + b^2$.

5. Réponse : $c^2 = a^2 + b^2$

La formule du théorème de Pythagore est $c^2 = a^2 + b^2$, où c est l'hypoténuse.

6. Réponse : Un triangle rectangle uniquement

Le théorème de Pythagore ne s'applique que dans un triangle rectangle.

7. Réponse : La longueur d'un côté manquant

Il permet de calculer la longueur d'un côté manquant à partir des deux autres.

8. Réponse : 10

$c^2 = 36 + 64 = 100$, donc $c = 10$.

9. Réponse : Oui, elle est toujours le plus long côté

L'hypoténuse, opposée à l'angle droit, est toujours le plus long côté du triangle rectangle.

10. Réponse : Deux côtés

Il faut connaître deux côtés pour calculer le troisième grâce au théorème de Pythagore.